LoongSuite Pilot

让每一个 AI Coding Agent
可观测、可评估、可审计

石木（陈扬）| 阿里云可观测团队

01

可观测性的盲区

AI Coding Agent 时代，我们答不出的问题

当 AI Coding Agent 成为日常工具

这些基本问题，我们无从回答：

? 团队每天消耗了多少 Token？

? 哪些任务适合 Agent，哪种任务适合哪个 Agent？

? Agent 输出不符预期时，中间经历了什么？

? Agent 修改了 30 个文件，完整链路是什么？

企业月投入数万到数十万，却无法量化“这笔钱值不值” → 经营问题

02

为什么这件事难做

困难来自三个层面

AI 编程 Agent 的可观测性：三层困难

Agent 行为天然难观测

一次任务 10+ 轮 ReAct 循环

每轮涉及模型调用、工具执行、

结果反思与决策

传统 MLT 无法还原决策流程

多 Agent 数据天然割裂

每个 Agent 的数据：

格式不同（JSON / SQLite / 文本）

存储位置、粒度、语义各异

无法规模化横向对比

端侧是可观测的盲区

主机 / 容器 → LoongCollector ✓

服务端框架 → 语言探针 ✓

开发者桌面 → 无覆盖 ✗

核心问题：如何在不改造 Agent 的前提下，从端侧获取完整、统一、可靠的行为数据？

03

1 分钟跑通全流程

从安装到效果展示

一行命令安装，数据自动采集

```
$ Terminal

curl -fsSL https://...loongsuite-pilot/installer.sh | bash -s -- install \
  --sls-endpoint "https://cn-xx.log.aliyuncs.com" \
  --sls-project "my-project" --sls-logstore "my-logstore" \
  --sls-ak-id "your-ak-id" --sls-ak-secret "your-ak-secret"
```

01

自动部署

下载 → 安装 Hook
→ 启动后台进程

02

静默采集

正常使用 Agent
Pilot 后台运行

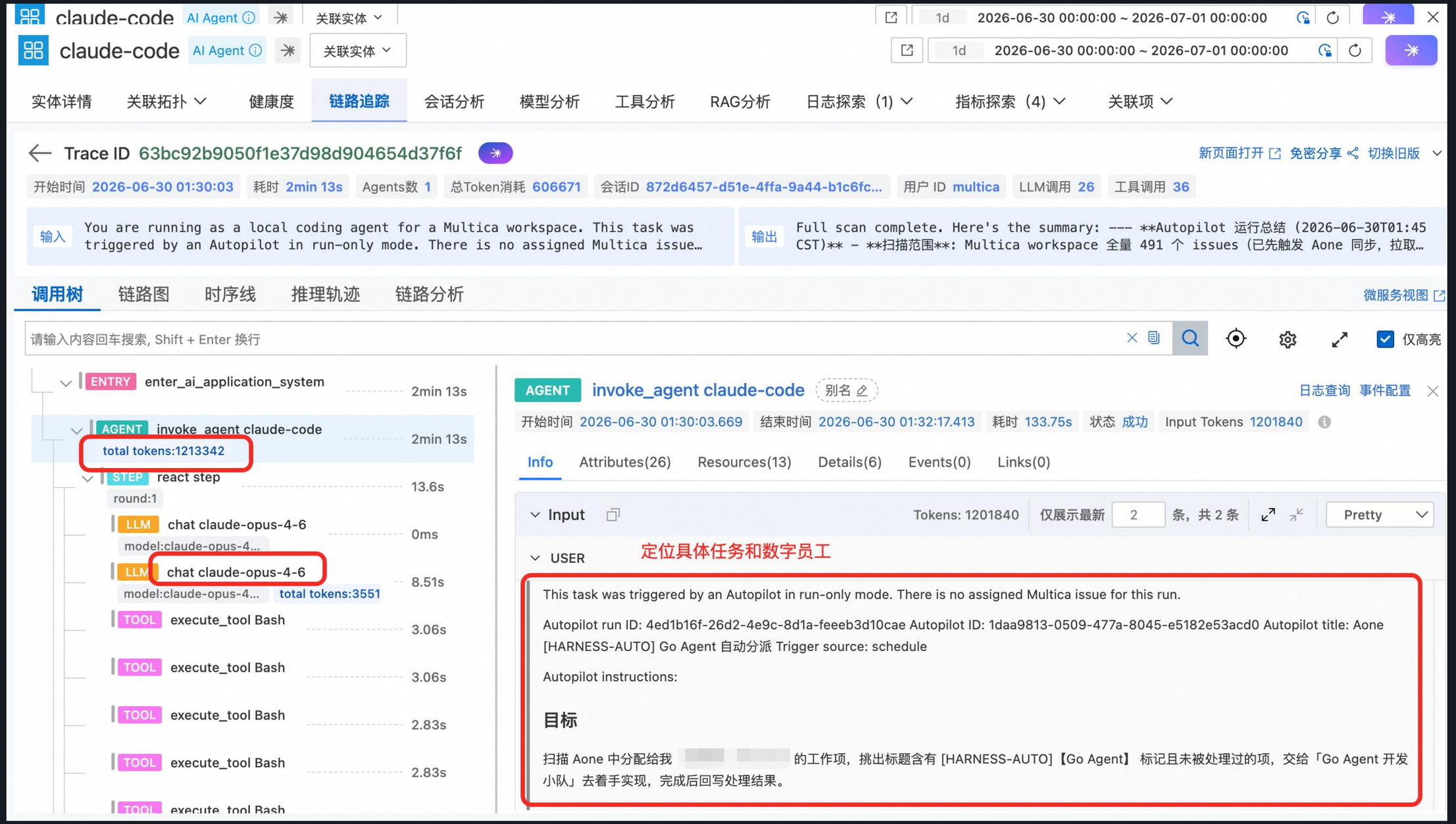
03

本地 Dashboard

loongsuite-pilot
monitor start

实际演示

Trace 数据使用案例 – Token 问题定位



04

LoongSuite Pilot 的解决思路

架构 + 五个关键设计选择

LoongSuite Pilot 架构总览

AI Coding Agents

IDE 历史文件 | SQLite 数据库 | Hook JSONL 日志 | Session 日志 | Patch 拦截输出 | 更多 ...

LoongSuite Pilot

Discovery + Deployment

- **AgentDiscoveryService** — fs.watch + 轮询发现
- **DeploymentManager** — 4 种策略自动注入
- **agents.d/*.json** — 声明式配置

Input Layer (InputManager)

- **HookInput** — JSONL 增量
- **IdeInput** — IDE 快照
- **SqliteInput** — rowid 游标
- **SessionInput** — 会话文件
- **CliForwarder** — CLI 转发

Processing

- **Normalization** — → AgentActivityEntry
- **Content Policy** — 按 Agent 控制粒度
- **Masking** — AK/Key/URI/私钥 脱敏
- **Git Enrichment** — 关联 repo / branch

MultiFlusher (并行扇出)

- **SLS Logstore** — 生产实时查询
- **本地 JSONL** — 零依赖调试
- **HTTP Endpoint** — 对接自建后端
- **OTLP Trace** — CMS 2.0 / Jaeger / Langfuse

Checkpoint

StateStore
读取偏移持久化
input-state.json

SnapshotStore
快照去重
snapshot-store.json

断点续采
不丢 · 不重

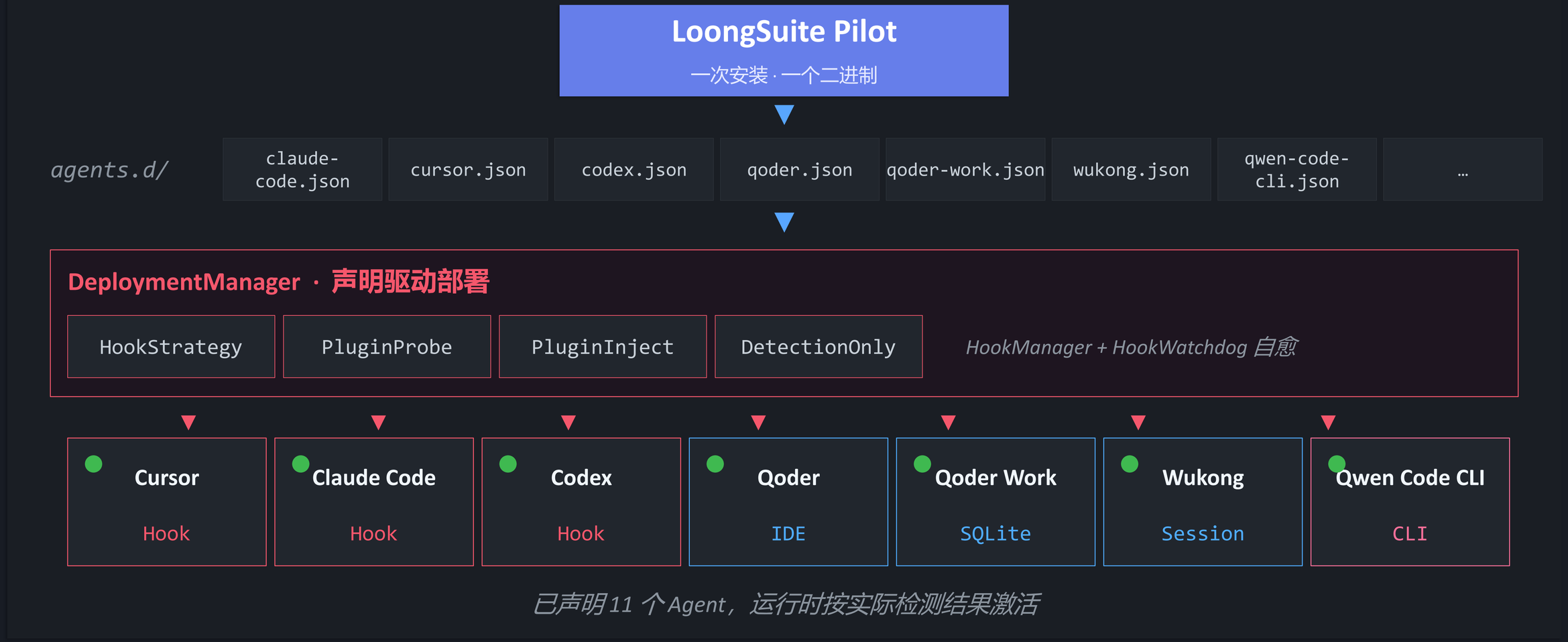
运维能力　HookWatchdog · AutoUpdater · Metrics · StatusBar · LogRetention

存储 & 分析后端

- **阿里云 SLS** — 实时查询分析
- **CMS 2.0 / Langfuse** — OTLP 链路追踪
- **本地 JSONL** — 零依赖落盘
- **自建后端** — HTTP 对接

选择一： ALL IN ONE 架构

一次部署，自动覆盖所有已安装的 AI Coding Agent



声明驱动 → 新增一个 Agent 适配 = 一个 JSON 声明 + 一个 Input 实现，无需改框架代码

选择二：多 Agent 采集矩阵

5 种采集基类 × 多种 Agent = 全覆盖

BaseHookInput

Hook JSONL 日志增量读取

BaseIdeInput

IDE 历史文件快照轮询

BaseSqliteInput

SQLite rowid 游标增量查询

BaseSessionInput

Session 文件轮询

BaseCliForwarder

CLI 遥测日志转发

Cursor

Hook 注入

Claude Code

Hook + Node.js 启动项注入

Codex

Hook + Node.js 启动项注入

Qoder

IDE 快照 + Hook + Session

Qoder Work

SQLite + Hook

OpenClaw / Gemini CLI / Cline ...

新增 Agent 只需：继承基类 + 编写 agents.d/.json 声明文件 + 实现数据转换方法*

选择三：统一语义规范

基于 OpenTelemetry GenAI Semantic / OTEL GenAI Util SDK



口径对齐

所有 Agent 使用相同字段名和语义定义

gen_ai.usage.input_tokens

gen_ai.session.id ...

层级化链路

还原 Agent 完整执行链路

每一轮 ReAct 循环的

思考→工具调用→推理

基础设施复用

接入新 Agent 时

看板、告警、分析查询

自动生效，无需重新开发

选择四 & 五：安全脱敏 + 多目标输出

灵活粒度，平衡观测与安全

采集粒度控制

按 Agent 类型配置是否采集消息内容、工具参数

敏感信息自动脱敏

云 AK → [ACCESSKEY_MASKED]

API Key → [APIKEY_MASKED]

数据库连接串 → [DATABASEURL_MASKED]

私钥 → [PRIVATEKEY_MASKED]

```
mask.mode: none | all | custom
```

多目标输出，不绑定后端

本地 JSONL	零依赖落盘，本地调试
SLS Logstore	生产级实时查询
HTTP Endpoint	对接自建后端
OTLP Trace	CMS 2.0 / Jaeger / Langfuse

并行扇出，单个目标失败不阻塞其他通道

05

数据能回答什么问题

四个以前回答不了的关键问题

有了数据之后：四个最重要的场景

AI 编程的 ROI 如何度量?

传统指标失效，需新维度：
任务完成率 / Token 效率比 / 人机协作比
→ 全链路 Trace 树 Top-down 排查

多 Agent 并存，选型靠什么?

不同 Agent 有不同的“甜蜜区”
统一 schema 横向对比：
Token 效率 / 成功率 / 时长

Token 花得多就是效果好吗?

Token 消耗与质量非线性
识别“Token 黑洞” = 发现能力瓶颈
→ 多维聚合 + 缓存命中率评估

AI Agent 的操作谁来审计?

Agent = 大规模拥有写入权限的非人类实体
行为分析 → 风险评分 → 会话追溯

每个场景背后，都需要完整、统一、可靠的 Agent 行为数据作为基础设施

Agent 选型实践 -- Claude Code vs QoderCLI

相同考题 · 相同准出条件 · Trace 数据后台自动采集，无人工干预

考生

Claude Code (opus-4-6) vs QoderCLI (Ultimate)

考题

8 道复杂编程任务 · 覆盖实现 / 修复 / 编译 / 并发 / 重构 / 迁移

准出

每题 22–32 个预写单元测试，必须全部 PASS

采集

LoongSuite-Pilot 后台自动采 Trace · 零埋点零改码

执行方式

claude --print / qodercli -p 非交互一次性执行

npx vitest run 自动验证

根据 session 提取数据分析生成报告

8 道考题矩阵

覆盖不同编程场景

每题预写 22–32 个测试作为准出线

#	类型	任务内容	单测数
T1	多模块实现	EventBus (核心+中间件+通配符+异步)	22
T2	跨文件 Bug 修复	4 文件中 12 个跨调用链 bug	32
T3	编译器实现	Markdown → HTML 转换器	32
T4	并发系统	DAG 调度 (拓扑排序+超时+失败级联)	26
T5	API 设计	链式 SQL 查询构建器 (不可变)	22
T6	重构+扩展	单体 Logger → 插件架构	28
T7	代码迁移	Callback → async/await	25
T8	代码生成	JSON Schema → TS 类型 + 校验器	26

评测结果：质量全部达标、效率各有所长

426 次单元测试 100% PASS · 效率差异全部由 Pilot 的 OTLP Trace 直接提取

质量维度

213 × 2 = 426

预写测试全部通过 · 双方 100% PASS · 质量打平

Token 消耗

2.03×

Claude Code 4.4M vs QoderCLI 2.1M · QoderCLI 省 51%

端到端速度

× 0.61

Claude Code 967s vs QoderCLI 1593s · Claude 快 39%

汇总对比（8 个任务合计）

数据来源：LoongSuite-Pilot OTLP Trace · 按 gen_ai.session.id 聚合

指标	Claude Code	QoderCLI	优势方
LLM 请求次数	78	66	QoderCLI
ReAct 轮次	78	66	QoderCLI
工具调用次数	70	75	Claude Code
Total Tokens	4.4M	2.1M	QoderCLI
LLM 总耗时	848.8s	1531.0s	Claude Code
端到端总耗时	966.9s	1593.0s	Claude Code

单任务效率均值

平均端到端	120.9s	199.1s	Claude 快 39%
平均推理	106.1s	191.4s	Claude 单次更快
平均 Token	545.3K	268.7K	QoderCLI 省 51%
平均 ReAct	9.8 轮	8.2 轮	QoderCLI 更精简

Trace 才能看到的两个洞察

T3 Markdown 编译器

QoderCLI 触发 max_tokens 截断续传耗时 812s，Claude 一气呵成 324s——finish_reasons=['max_tokens'] 只能在 Trace 里看到

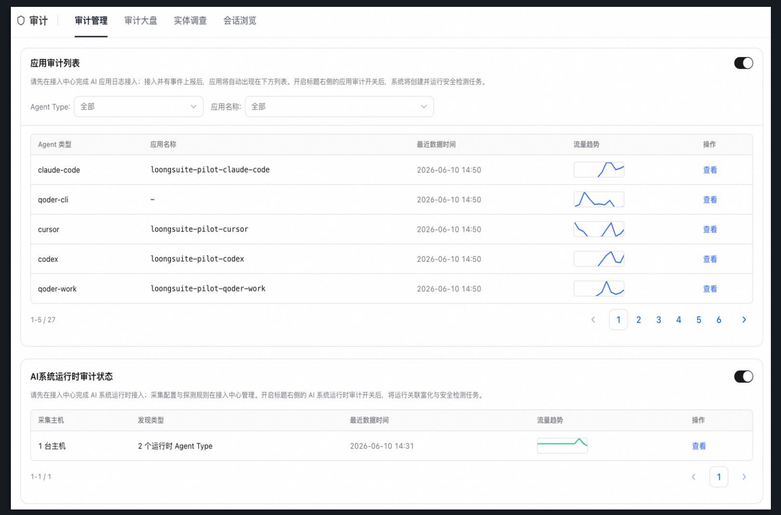
T6 插件架构重构

QoderCLI 24 轮小步迭代 389s，Claude 16 轮 165s——Trace 的 STEP 序列揭示"先理解后动手" vs "写-测-改"策略差异

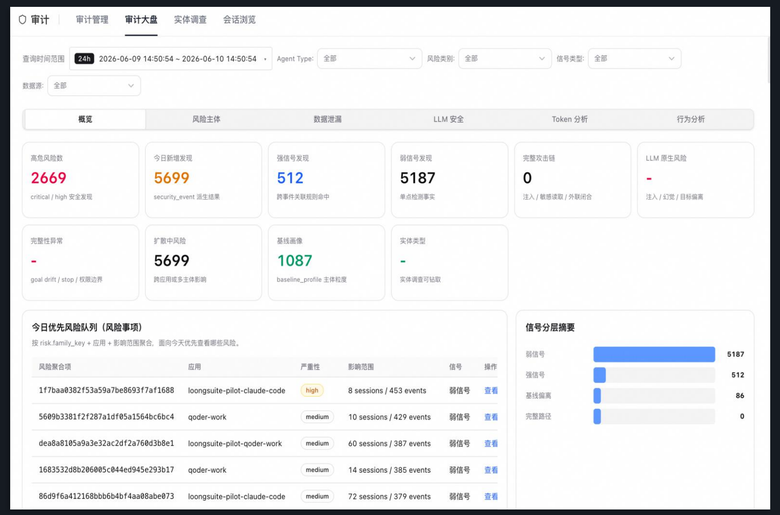
结论

Agent 选型不再靠感觉——每一次 LLM 调用、每一次工具使用、每一轮 ReAct 都成为可量化、可对比、可追溯的数据

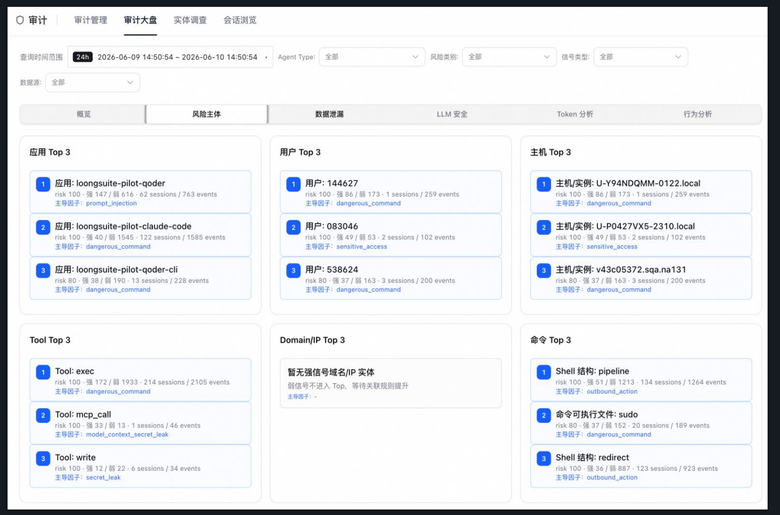
安全审计：六层体系从管理到追溯



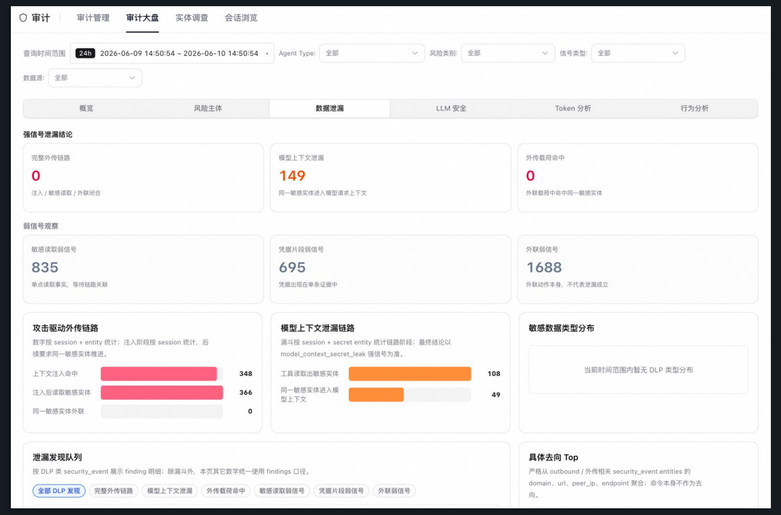
① 审计管理总览



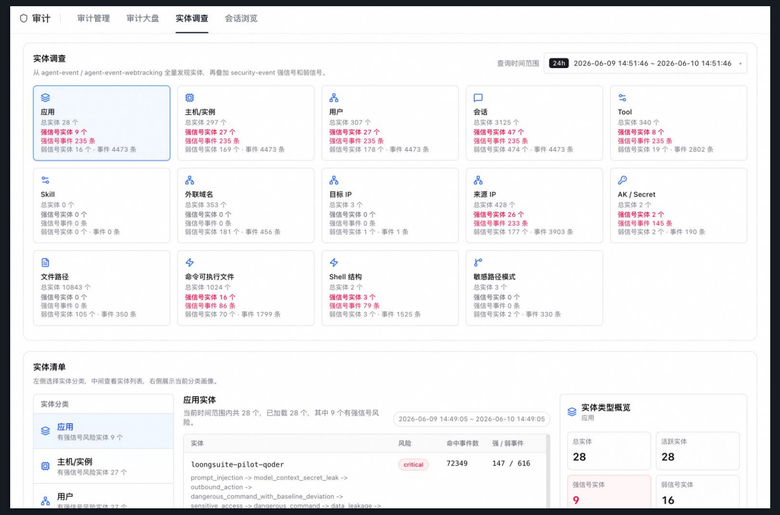
② 风险态势大盘



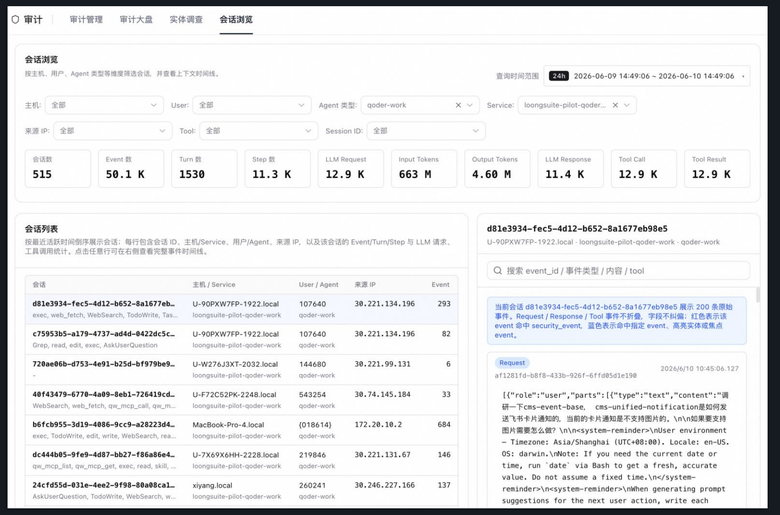
③ 风险主体定位



④ 数据泄露分析



⑤ 实体关联调查



⑥ 会话级风险追溯

06

开源与社区

LoongSuite Pilot 正式开源

LoongSuite 可观测生态定位

端侧 AI 编程 Agent

Cursor | Claude Code | Codex

服务端 AI Agent

Dify | AgentScope | LangChain

基础设施

主机 | K8s

LoongSuite Pilot

端侧 AI 编程 Agent 数据采集

Python / Go / Java Agent

服务端框架无侵入采集

LoongCollector

主机 / 容器 / eBPF

多协议输出：OTLP · SLS Protocol · HTTP · 本地文件

阿里云 SLS

实时查询

CMS 2.0

链路追踪

Grafana

可视化

ES

全文检索

LoongSuite Pilot 补齐了 AI Agent 可观测在端侧的一块拼图

ROADMAP & CONTRIBUTING

下一步计划

更多 Agent

新agent， 露头即秒

开箱即用分析看板

效率度量 + 成本分析 Dashboard

社区 Agent 贡献模板

标准化的第三方 Agent 适配流程

三种参与方式

提 Issue

报 Bug、提新 Agent 适配需求

贡献 Agent 适配

参考 agents.d/ 声明文件和已有实现

分享实践

把使用经验和分析洞察分享到社区

钉钉群

微信群

端侧可观测，需要全社区一起建。

THANKS

可观测性是让 AI Agent 从“能用”走向“好用”的
关键基础设施

github.com/alibaba/loongsuite-pilot

石木（陈扬）| 阿里云可观测团队